

Lampiran Bukti dan Perangkat Kerja

MELEK PANGAN — Greenhouse Hidroponik yang Terpantau dan Terbukti Hasilnya
Kelompok Tani Taruna Tani “Hijaunya Cinta” · Dusun Sompok, Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, DIY

Cara membaca lampiran ini. Dokumen bertanda **RENCANA TIM** sudah berisi dan merupakan hasil kerja perencanaan kami. Dokumen bertanda **FORMULIR KOSONG** adalah perangkat yang sudah kami siapkan tetapi sengaja belum diisi, karena datanya baru ada setelah diukur di lapangan. **Tidak ada satu pun angka hasil yang kami isi sebelum pengukuran dilakukan.** Justru itulah cara kerja yang kami tawarkan.

1	Sampul dan daftar isi lampiran	—
2	Jadwal pelaksanaan sembilan bulan	Rencana tim
3	Daftar pemangku kepentingan, peran, dan manfaat	Rencana tim
4	Daftar risiko dan langkah pencegahannya	Rencana tim
5	Formulir pencatatan kondisi awal (empat minggu)	Formulir kosong
6	Buku catatan harian pengelola	Formulir kosong
7	Buku panen dan penjualan	Formulir kosong
8	Papan data bulanan yang dipasang di lokasi	Formulir kosong
9	Kerangka laporan pembuktian bulan ke-9	Formulir kosong
10	Daftar usulan warga, keputusan, dan alasannya	Formulir kosong
11	Daftar hadir musyawarah dan pelatihan	Formulir kosong
12	Kesepakatan pengelola dan kas perawatan	Naskah kesepakatan
13	Jadwal perawatan alat dan contoh panduan operasi	Rencana tim
14	Rencana pengembangan satu dan tiga tahun	Rencana tim
15	Contoh surat kesediaan kelompok dan surat dukungan kalurahan	Naskah untuk ditandatangani

Bukti lain yang menyertai berkas ini: dokumen struktur organisasi (berkas terpisah), Rencana Anggaran Biaya (berkas terpisah), dokumentasi foto lokasi termasuk spanduk program PLN Peduli 2024, serta dokumentasi program kami sebelumnya di Wonokerto, Sleman, penerima PLN SustainAction 2025.

Jadwal pelaksanaan sembilan bulan

Lima tahap yang urutannya tidak dibolak-balik. Kondisi awal diukur sebelum satu alat pun dipasang.

Kegiatan	Penanggung jawab	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9
Tahap 1 • Musyawarah dan pencatatan kondisi awal										
Musyawarah penetapan sasaran dan batas gagal	Koordinator lapangan									
Pencatatan kondisi awal empat minggu	Pencatat kelompok									
Penetapan pengelola dan pengganti	Ketua kelompok									
Tahap 2 • Perancangan dan penghitungan biaya										
Gambar instalasi listrik dan jaringan irigasi	Koord. teknologi									
Survei dan pengajuan penambahan daya ke PLN	Koord. teknologi									
Survei harga dan penetapan belanja	Koord. keuangan									
Tahap 3 • Pemasangan bersama kelompok										
Pelengkapan jalur talang dan ventilasi	Koordinator lapangan									
Instalasi listrik oleh tenaga bersertifikat	Koord. teknologi									
Pemasangan pompa sirkulasi, cadangan, dan tandon	Koordinator lapangan									
Pemasangan kipas, pengabut, dan naungan	Koord. teknologi									
Tahap 4 • Alat ukur dan pelatihan										
Pemasangan sensor, pembacaan jarak jauh, papan data	Koord. teknologi									
Pelatihan pengelola empat hari	Koord. pelatihan									
Pendampingan pencatatan harian	Pencatat dan pengganti									
Tahap 5 • Pembuktian dan pelaporan										
Produksi rutin dan penimbangan panen	PJ produksi									
Evaluasi bulanan terbuka dan papan data	Ketua kelompok									
Survei umpan balik anggota dan keluarga	Koord. pelatihan									
Penyusunan laporan pembuktian	Ketua tim									
Serah terima kepada kelompok	Ketua tim									

Keterangan: kotak hijau = kegiatan utama, kotak kuning = kegiatan yang berjalan terus. Setelah bulan ke-9, tim tetap melakukan kunjungan tiga bulanan selama satu tahun untuk memastikan pencatatan berjalan. Ukuran keberhasilan akhir: greenhouse masih beroperasi penuh dan masih dicatat 12 bulan setelah serah terima.

Daftar pemangku kepentingan, peran, dan manfaat

Dipetakan sebelum program dimulai, dan diperbarui setiap evaluasi besar.

Pihak	Kebutuhan mereka	Peran dalam program	Manfaat yang diterima
Kelompok Tani Taruna Tani “Hijaunya Cinta” (28 pemuda, 17–35 th)	Penghasilan yang tidak bergantung musim	Pemilik dan pengelola harian: tanam, rawat, panen, catat, rawat alat	Panen lebih teratur, keterampilan bertani terkendali
Ibu-ibu dan keluarga anggota	Penghasilan tambahan yang bisa dikerjakan di sela pekerjaan rumah	Penyemaian, penyortiran, pengemasan; dua kursi di tim pengelola inti	Upah per satuan hasil, akses sayur segar
Warga lanjut usia	Pekerjaan ringan yang terjangkau	Perawatan tanaman, pengamatan harian, pencatatan sederhana	Upah dan keterlibatan sosial
Buruh tani tanpa lahan dan pemuda putus sekolah	Pekerjaan dan keterampilan	Pekerjaan berupah saat pemasangan dan panen; pelatihan instalasi	Upah harian, keterampilan yang bisa dibawa ke tempat lain
Pemerintah Kalurahan Sriharjo dan Dukuh Sompok	Program yang bisa dipertanggungjawabkan dan masuk rencana desa	Perizinan, mobilisasi warga, tempat musyawarah, dukungan anggaran lanjutan	Contoh program pertanian yang terdokumentasi
PLN UP3 Bantul	Pelanggan produktif baru dan instalasi yang aman	Survei dan pelaksanaan penambahan daya, pemeriksaan instalasi	Beban produktif baru, berkurangnya sambungan darurat
Tim TJSL PLN	Program sosial dengan hasil yang terukur	Pendanaan, pembinaan, pemantauan	Bukti dampak yang bisa diperiksa pihak ketiga
Tim MELEK PANGAN dan dosen pembimbing UGM	Penerapan ilmu di lapangan	Perancangan, pelatihan, protokol pengukuran, penyusunan laporan	Pembelajaran lapangan dan bahan publikasi
Pembeli sayur lokal, warung, dan pasar	Pasokan yang ajek dan mutu seragam	Penyerap hasil panen, memberi masukan mutu dan ukuran	Pasokan lebih pasti, mutu tersortir
Kelompok tani dusun tetangga	Cara memulai yang sudah teruji	Peserta pelatihan replikasi pada tahun pertama	Panduan, format catatan, dan tempat belajar

Cara kami memakai daftar ini. Pada setiap evaluasi besar (bulan ke-4 dan ke-9), daftar ini dibaca ulang bersama kelompok untuk memeriksa satu hal: adakah pihak yang seharusnya merasakan manfaat tetapi kenyataannya tidak. Perubahan yang muncul dari pemeriksaan itu dicatat di Lampiran 10.

Daftar risiko dan langkah pencegahannya

Diperiksa ulang setiap evaluasi bulanan. Risiko yang benar-benar terjadi dicatat beserta tanggalnya.

No	Risiko	Jenis	Pencegahan dan penanganan	Penanggung jawab
1	Pompa berhenti atau listrik padam sehingga sirkulasi terputus	Operasional	Pompa cadangan menyala otomatis; UPS menyangga kendali dan sensor; peringatan terkirim saat data berhenti masuk; penambahan daya dan pemeriksaan instalasi dikoordinasikan dengan PLN UP3 Bantul.	Koord. teknologi
2	Larutan nutrisi menyimpang dari ambang yang disepakati	Lingkungan	Pembacaan kualitas larutan dicatat harian dengan ambang yang disepakati; filter dan aerator dibersihkan mingguan; stok larutan A dan B disiapkan di lokasi.	PJ alat dan listrik
3	Pencatatan berhenti setelah pendampingan selesai	Operasional	Dua pencatat dan dua pengganti dilatih; format catatan dibuat satu halaman per minggu; papan data membuat catatan yang kosong langsung terlihat warga.	Pencatat kelompok
4	Harga sayur jatuh saat panen serentak	Ekonomi	Komoditas diseling antar-greenhouse; pembeli dijejaki sejak masa tanam, bukan setelah panen; sebagian hasil dijual tersortir dengan kemasan.	Ketua kelompok
5	Konflik pembagian hasil dan upah	Sosial	Aturan bagi hasil, besaran upah per satuan, dan persentase kas perawatan disepakati tertulis sebelum pemasangan (Lampiran 12) dan dibacakan di musyawarah.	Ketua kelompok
6	Kecelakaan listrik di bangunan pertanian yang lembap	Keselamatan	Pemasangan oleh tenaga bersertifikat, ELCB dan pembumian di dua titik, pemeriksaan ulang sebelum serah terima, larangan sambungan tambahan tanpa izin pengelola.	Koord. teknologi
7	Serangan hama atau penyakit tanaman	Teknis	Kasa serangga pada ventilasi, perangkat, pengamatan harian yang dicatat, dan jeda tanam bila serangan berulang di petak yang sama.	PJ produksi
8	Anggota kunci merantau atau berhalangan	Organisasi	Setiap peran memiliki satu pengganti yang dilatih bersamaan; panduan operasi ditempel di dekat alat sehingga tidak bergantung pada ingatan satu orang.	Ketua kelompok
9	Alat rusak dan tidak ada biaya perbaikan	Keuangan	Kas perawatan disisihkan dari setiap penjualan dan disimpan terpisah; suku cadang dipilih yang dijual di Bantul dan Yogyakarta.	Bendahara kelompok
10	Hasil ternyata tidak sesuai target	Program	Ditulis apa adanya dalam laporan pembuktian beserta penyebab yang ditemukan dan saran perbaikan. Laporan yang jujur dipandang lebih berguna daripada laporan yang semuanya hijau.	Ketua tim

Catatan kejadian risiko (diisi saat terjadi)

Tanggal	No risiko	Apa yang terjadi	Tindakan dan hasilnya

Formulir pencatatan kondisi awal (empat minggu)

Diisi **sebelum** satu alat pun dipasang. Menjadi pembanding seluruh laporan berikutnya.

Identitas pencatatan			
Lokasi	Dusun Sompok, Kalurahan Sriharjo, Imogiri, Bantul	Mulai dicatat	
Pencatat		Selesai dicatat	
Diketahui	Ketua kelompok: _____	Dukuh Sompok	

Bagian 1 • Keadaan yang dicatat sekali di awal

Hal yang dicatat	Greenhouse hidroponik (6 × 12 m)	Catatan	Cara mengukur
Jalur talang terpakai dari 16 jalur			hitung langsung
Komoditas yang sedang ditanam			catat
Cara sirkulasi dan pencampuran nutrisi saat ini			amati dan catat
Kipas dan kendali nutrisi yang berfungsi			hitung langsung
Daya listrik terpasang dan kondisi instalasi			lihat meteran dan panel
Alat ukur yang dimiliki kelompok			catat
Catatan tertulis yang sudah ada			catat, tulis “tidak ada” bila memang tidak ada

Bagian 2 • Yang dicatat setiap minggu selama empat minggu

Ukuran	Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4	Rata-rata
Hasil panen (kg)					
Tanaman gagal atau busuk (batang)					
Jam kerja perawatan (jam)					
Orang yang mengerjakan perawatan					
Pemakaian listrik (kWh, dari meteran)					
Penjualan (Rp)					
Harga jual per kg (Rp)					
Hari sirkulasi berhenti atau greenhouse tidak terurus					

Bagian 3 • Tiga hal yang disepakati akan dibuktikan

No	Yang akan dibuktikan	Angka awal	Target	Kapan diperiksa
1				
2				
3				
Program dinyatakan gagal apabila:				

Pencatat

Ketua Kelompok Tani

Buku catatan harian pengelola

Satu halaman untuk satu minggu. Ditulis dengan pena, tidak memerlukan telepon pintar.

Minggu ke-		Tanggal		Pencatat	
------------	--	---------	--	----------	--

Hari, tanggal	Sirkulasi menyala (jam mulai – selesai)	Suhu siang (°C)	Kelembapan (%)	Pekerjaan hari ini	Kejadian tidak biasa (hama, mati listrik, alat rusak, tamu)
Senin					
Selasa					
Rabu					
Kamis					
Jumat					
Sabtu					
Minggu					

Siapa yang bekerja minggu ini

Nama	Pekerjaan	Jumlah jam	Upah (bila ada)	Tanda tangan

Aturan pengisian yang kami latih. Tulis apa yang terjadi, bukan apa yang seharusnya terjadi. Bila satu hari tidak ada yang datang, tulis “tidak ada kegiatan” — jangan dikosongkan, karena kolom kosong tidak bisa dibedakan dari lupa mencatat. Bila alat rusak, tulis tanggalnya; itulah yang nanti menjelaskan angka yang turun.

Buku panen dan penjualan

Setiap panen ditimbang. Angka yang tidak ditimbang tidak dicatat sebagai hasil.

Bagian 1 • Panen

Tanggal	Greenhouse	Komoditas	Berat (kg)	Mutu A (kg)	Mutu B (kg)	Tidak layak (kg)	Penimbang

Bagian 2 • Penjualan

Tanggal	Pembeli	Komoditas	Berat (kg)	Harga per kg (Rp)	Jumlah (Rp)	Disisihkan untuk kas perawatan (Rp)	Nomor nota
Jumlah bulan ini							

Bagian 3 • Ringkasan bulan

Bulan	Total panen (kg)	Tidak layak jual (kg)	Total penjualan (Rp)	Kas perawatan terkumpul (Rp)	Pemakaian listrik (kWh)

Angka pada Bagian 3 inilah yang disalin ke papan data bulanan (Lampiran 8) dan dibandingkan dengan kondisi awal (Lampiran 5).

Papan data bulanan yang dipasang di lokasi

Satu halaman, dicetak dan ditempel di depan greenhouse setiap awal bulan, supaya siapa pun bisa menilai sendiri.

PAPAN DATA BULAN: _____ · Diisi oleh: _____ · Tanggal dipasang: _____

Angka bulan ini dibandingkan kondisi awal

Ukuran	Kondisi awal	Bulan ini	Naik / turun	Keterangan singkat
Panen (kg)				
Tanaman gagal (batang)				
Jam kerja perawatan (jam per minggu)				
Pemakaian listrik (kWh)				
Penjualan (Rp)				
Kas perawatan terkumpul (Rp)				
Orang yang menerima upah (perempuan / lansia / lainnya)				

Tiga hal yang kami janjikan akan dibuktikan

No	Yang dibuktikan	Status bulan ini	Kalau belum, apa sebabnya
1		belum / sedang / terbukti	
2		belum / sedang / terbukti	
3		belum / sedang / terbukti	

Kejadian penting bulan ini

Tanggal	Kejadian

Tiga tindakan bulan depan

Tindakan	Siapa	Kapan

Aturan papan data. Angka ditulis apa adanya, termasuk saat turun. Bila satu baris tidak terisi, tulis “tidak diukur” — bukan dikosongkan. Papan yang menunjukkan penurunan dan sebabnya lebih dipercaya warga daripada papan yang selalu naik. Salinan papan ini dikirim kepada pendamping TJSL PLN setiap bulan.

Kerangka laporan pembuktian bulan ke-9

Disusun bersama kelompok, disalin ke pemerintah kalurahan dan PLN, dan dirancang agar bisa diperiksa pihak ketiga.

Halaman 1 • Putusan atas setiap janji

No	Yang dijanjikan akan dibuktikan	Angka awal	Hasil	Putusan
1				TERBUKTI / BELUM / TIDAK BISA DIUKUR
2				TERBUKTI / BELUM / TIDAK BISA DIUKUR
3				TERBUKTI / BELUM / TIDAK BISA DIUKUR
4				TERBUKTI / BELUM / TIDAK BISA DIUKUR

Isi laporan, bagian demi bagian

Bab	Judul	Isi yang wajib ada
1	Ringkasan putusan	Tabel di atas, ditaruh paling depan. Pembaca harus tahu hasilnya sebelum membaca penjelasan.
2	Kondisi awal	Salinan Lampiran 5 yang sudah terisi, beserta tanggal pencatatan dan nama pencatat.
3	Apa yang dikerjakan	Yang benar-benar dipasang dan dilatih, beserta tanggalnya. Yang direncanakan tetapi tidak jadi dikerjakan juga ditulis, beserta alasannya.
4	Angka hasil	Grafik sederhana per bulan untuk panen, tanaman gagal, jam perawatan, dan pemakaian listrik, dibandingkan garis kondisi awal.
5	Yang belum terbukti dan mengapa	Penyebab yang tercatat, bukan dugaan. Disertai saran perbaikan dan perkiraan waktu.
6	Siapa yang menerima manfaat	Daftar upah dan daftar hadir yang dirangkum: jumlah orang, berapa perempuan, berapa lansia, berapa buruh tani tanpa lahan.
7	Cara pengukuran	Alat apa, siapa yang mengukur, seberapa lengkap datanya, dan bagian mana yang diperkirakan dan bukan diukur.
8	Kuangan	Realisasi belanja terhadap RAB, kas perawatan yang terkumpul, dan sisa dana bila ada.
9	Keberlanjutan	Nama pengelola dan pengganti, jadwal perawatan, dan rencana 12 bulan berikutnya.
10	Lampiran data mentah	Salinan buku harian, buku panen, dan rekaman sensor. Tanpa ini, laporan tidak bisa diperiksa siapa pun.

Aturan yang kami pegang saat menulis laporan. Satu, tidak ada angka tanpa alat ukur dan tanggal. Dua, bila sesuatu tidak diukur, ditulis “tidak diukur”, bukan diperkirakan agar terlihat bagus. Tiga, yang gagal ditulis sejelas yang berhasil, karena laporan yang semuanya hijau justru sulit dipercaya dan tidak berguna untuk perbaikan. Empat, laporan dibacakan di musyawarah kelompok sebelum dikirim, supaya isinya diakui oleh orang yang mengerjakannya.

Disusun oleh • Ketua Tim MELEK PANGAN

Diakui oleh • Ketua Kelompok Tani

Daftar usulan warga, keputusan, dan alasannya

Dibacakan pada setiap evaluasi bulanan dan ditempel di papan data. Usulan yang ditolak tetap dicatat.

Tanggal	Pengusul	Cara menyampaikan	Usulan atau keluhan	Keputusan	Alasan keputusan

Cara mengisi. Kolom **cara menyampaikan** diisi: musyawarah, grup WhatsApp, buku usulan, survei, atau lisan. Kolom **keputusan** diisi: dijalankan, dijalankan sebagian, ditunda, atau tidak dijalankan. Kolom **alasan** wajib diisi untuk semua keputusan, terutama yang tidak dijalankan — itulah yang membuat warga tetap mau mengusulkan di lain waktu.

Rekap untuk laporan

Periode	Jumlah usulan masuk	Dijalankan	Ditunda	Tidak dijalankan	Contoh usulan yang mengubah pelaksanaan

Daftar hadir musyawarah dan pelatihan

Dipakai untuk musyawarah penetapan sasaran, evaluasi bulanan, dan pelatihan pengelola.

Kegiatan		Hari, tanggal	
Tempat		Pemimpin rapat	

No	Nama	L / P	Usia	Asal (RT / kelompok)	Kelompok rentan (bila ya, sebutkan)	Tanda tangan
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Catatan singkat hasil pertemuan

Yang disepakati	Siapa yang mengerjakan	Kapan selesai	Catatan

Rekap tiga angka yang kami laporkan dari daftar ini: jumlah hadir, berapa di antaranya perempuan, dan berapa dari kelompok rentan. Angka itu dilaporkan apa adanya, termasuk bila rendah.

Kesepakatan pengelola dan kas perawatan

Ditandatangani sebelum pemasangan dimulai, bukan setelah fasilitas jadi.

Pada hari ini, _____ tanggal _____, bertempat di Dusun Sompok, Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Kelompok Tani Taruna Tani “Hijaunya Cinta” bersama Tim MELEK PANGAN menyepakati hal-hal berikut untuk program pengembangan greenhouse hidroponik 6 × 12 m.

Pasal 1 • Pengelola dan penggantinya

Peran	Nama pengelola	Nama pengganti	Tugas pokok
Penanggung jawab produksi			tanam, rawat, panen
Penanggung jawab alat dan listrik			pompa, kipas, instalasi, sensor
Pencatat			buku harian, buku panen, papan data
Bendahara kelompok			kas penjualan dan kas perawatan

Pasal 2 • Kas perawatan

Persentase yang disisihkan dari setiap penjualan	_____ persen
Disimpan di	rekening atau kotak kas terpisah: _____
Boleh dipakai untuk	suku cadang, biaya listrik, dan perbaikan alat. Di luar itu harus lewat musyawarah kelompok.
Diperiksa oleh	_____ setiap _____, dan dilaporkan di papan data.

Pasal 3 • Upah dan pembagian hasil

Pekerjaan	Dasar upah	Besaran	Dibayar kapan
Penyemaian, sortasi, pengemasan	per satuan hasil		hari yang sama
Perawatan dan pengamatan harian	per hari kerja		
Pemasangan dan perbaikan	per hari kerja		
Sisa hasil penjualan setelah kas perawatan	bagi hasil kelompok		

Pasal 4 • Hal yang disepakati bersama

- Fasilitas adalah milik kelompok, bukan milik perseorangan maupun milik tim pelaksana.
- Pencatatan harian tetap berjalan meskipun pendampingan sudah selesai; bila pencatat berhalangan, penggantinya mengisi.
- Keputusan yang menyangkut uang, penambahan alat, atau perubahan komoditas diambil dalam musyawarah kelompok.
- Hasil program dilaporkan apa adanya, termasuk yang belum berhasil.
- Prioritas pekerjaan berupah diberikan kepada perempuan, warga lanjut usia, dan buruh tani tanpa lahan di Dusun Sompok.
- Kesepakatan ini dibaca ulang setiap evaluasi besar dan dapat diubah lewat musyawarah, dengan perubahan dicatat.

Ketua Kelompok Tani Taruna Tani “Hijaunya Cinta”

Ketua Tim MELEK PANGAN

Mengetahui, Dukuh Sompok / Lurah Sriharjo

Jadwal perawatan alat dan contoh panduan operasi

Panduan ditempel di dekat alatnya, bukan disimpan dalam map.

Jadwal perawatan

Alat	Setiap minggu	Setiap bulan	Setiap tiga bulan	Penanggung jawab
Pompa sirkulasi dan filter	bersihkan filter larutan	periksa kebocoran, arus pompa, dan pompa cadangan	periksa impeler dan pengalih otomatis	PJ alat dan listrik
Tandon larutan dan jalur talang	periksa aliran tiap jalur	kuras endapan dan bersihkan talang	periksa kemiringan talang dan sambungan	PJ produksi
Kipas exhaust dan sirkulasi	bersihkan debu dan kasa	periksa baut dudukan dan bunyi bantalan	lumasi bantalan bila perlu	PJ alat dan listrik
Instalasi listrik, panel, ELCB	—	uji tombol tes ELCB, periksa sambungan panas	periksa pembumian dan kekencangan terminal	PJ alat dan listrik
Node sensor dan pencatat data	lihat data masuk atau tidak	bersihkan kotak sensor, periksa kabel	bandingkan dengan termometer pembanding	Pencatat
Timbangan digital	—	periksa dengan beban yang diketahui	tera ulang dengan anak timbangan	Pencatat
Struktur greenhouse	periksa robekan plastik	periksa rangka dan pintu	periksa saluran air keliling	PJ produksi

Contoh panduan operasi satu halaman — Pompa irigasi

POMPA SIRKULASI LARUTAN · dipasang di tandon larutan, mengalirkan ke 16 jalur talang	
Sebelum menyalakan	1) Pastikan filter tidak tersumbat dan tandon larutan cukup. 2) Pastikan pembacaan larutan sudah dicatat. 3) Pastikan tangan dan kaki kering, dan tidak berdiri di genangan.
Menyalakan	Tekan tombol pada panel, bukan mencabut-pasang steker. Dengarkan bunyi pompa: bila mendengung tanpa larutan mengalir, matikan dalam 10 detik dan periksa filter.
Selama menyala	Periksa aliran di jalur terjauh. Catat jam mulai dan jam selesai di buku harian.
Mematikan	Matikan lewat panel. Sirkulasi tidak boleh berhenti lebih dari dua jam pada siang hari.
Tanda ada masalah	Pompa panas berlebihan, bunyi kasar, aliran melemah di jalur terjauh, atau ELCB turun berulang. Semua ini dicatat tanggalnya.
Bila ELCB turun	Jangan langsung dinaikkan berulang kali. Matikan pompa, keringkan sambungan, lalu hubungi penanggung jawab alat dan listrik.
Dilarang	Menyambung kabel tambahan tanpa izin pengelola; menutup lubang udara pompa; menjalankan pompa tanpa larutan.
Suku cadang	Filter, seal, kapasitor, dan nutrisi AB mix tersedia di Bantul dan Yogyakarta. Dibeli memakai kas perawatan.
Hubungi	PJ alat dan listrik: _____ · Koordinator teknologi: _____

Panduan seperti ini dibuat satu halaman untuk setiap alat — pompa sirkulasi, kipas, panel listrik, node sensor, dan timbangan — dengan gambar, lalu dicetak, dilaminasi, dan ditempel di dekat alatnya. Bahasanya sehari-hari, bukan bahasa buku manual.

Rencana pengembangan satu dan tiga tahun

Target ditulis sebagai target. Angka hasil baru ditulis setelah diukur.

Tahun pertama

Yang harus selesai	Kapan	Cara memeriksa	Penanggung jawab
Seluruh 16 jalur terisi, data terkirim harian	bulan ke-5	buku harian terisi minimal 90 persen hari dan data sensor lengkap	Pencatat
Laporan pembuktian pertama terbit dan bisa diperiksa pihak ketiga	bulan ke-9	laporan lengkap dengan data mentah terlampir	Ketua tim
Delapan orang mandiri: empat pengelola dan empat pengganti	bulan ke-6	uji praktik: memasang ulang sensor dan membaca datanya	Koord. pelatihan
Kas perawatan berjalan	bulan ke-6	buku kas terpisah dan saldo terlihat di papan data	Bendahara kelompok
Satu kelompok tani dusun tetangga dilatih memakai panduan kami	bulan ke-9 sampai 12	daftar hadir pelatihan dan panduan yang diserahkan	Koordinator lapangan
Program masuk usulan rencana pembangunan kalurahan	tahun pertama	dokumen usulan yang diterima kalurahan	Ketua kelompok

Tahun kedua dan ketiga

Arah pengembangan	Ukuran yang dikejar	Yang dibutuhkan
Menambah unit produksi di Kalurahan Sriharjo	jumlah unit yang beroperasi dan tercatat, bukan jumlah yang dibangun	dana, lahan kelompok, penambahan daya, pelatihan
Komoditas bernilai lebih tinggi	pendapatan per siklus per greenhouse	benih, pendampingan budidaya, pembeli tetap
Ruang sortasi dan pengemasan bertenaga listrik	persentase hasil yang terjual tersortir	bangunan sederhana, meja, sealer, tambah daya
Kelompok menjadi unit layanan pemasangan dan perawatan bagi kelompok lain	jumlah lokasi yang dipasang dan masih berjalan setelah 12 bulan	pelatihan bersertifikat, peralatan kerja, modal awal
Replikasi di Kapanewon Imogiri	sasaran lima lokasi	mitra kalurahan, dukungan PLN, panduan dan modul

Dukungan yang diharapkan dari PLN

Bentuk dukungan	Manfaat bagi program	Manfaat bagi PLN
Pendanaan implementasi	fasilitas terpasang dan terukur sejak awal	program TJSL dengan bukti yang bisa diperiksa
Penambahan daya dan pemeriksaan instalasi	pompa dan kipas bisa bekerja aman	pelanggan produktif baru, sambungan darurat berkurang
Pelatihan teknis bersertifikat	pemuda desa bisa memasang dan merawat sendiri	mitra lokal yang paham keselamatan kelistrikan
Pendampingan pemasaran dan publikasi	hasil panen terserap, program dikenal	cerita program yang terdokumentasi dan bisa dibagikan

Contoh surat kesediaan kelompok tani

Diketik ulang di atas kertas kelompok, ditandatangani, lalu dipindai.

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN

Nomor: _____

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: _____
Jabatan	: Ketua Kelompok Tani Taruna Tani "Hijaunya Cinta"
Alamat	: Dusun Sompok, Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, DIY
Jumlah anggota	: 28 orang

dengan ini menyatakan bahwa kelompok kami:

1. Bersedia menjadi pelaksana dan pengelola program **MELEK PANGAN** pada greenhouse hidroponik milik kelompok, berukuran 6 × 12 meter (72 m²), yang diajukan pada PLN SustainAction 2026.
2. Bersedia mencatat kondisi awal selama empat minggu sebelum pemasangan alat dimulai, dan meneruskan pencatatan harian setelah program selesai.
3. Bersedia menunjuk empat pengelola tetap beserta empat penggantinya, dan menyisihkan sebagian hasil penjualan sebagai kas perawatan.
4. Bersedia melibatkan ibu-ibu, warga lanjut usia, dan buruh tani tanpa lahan di Dusun Sompok dalam pekerjaan berupah dan dalam musyawarah.
5. Bersedia menerima kunjungan pemantauan dan pemeriksaan dari PLN maupun pihak yang ditunjuk, serta menyampaikan hasil program apa adanya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak mana pun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sriharjo, _____ 2026

Mengetahui, Dukuh Sompok

Ketua Kelompok Tani

Catatan. Surat ini menyebut kesediaan, bukan janji hasil. Kalimat seperti "menjamin pendapatan naik sekian persen" sengaja tidak dipakai, karena angka itu baru ada setelah diukur.

Contoh surat dukungan pemerintah kalurahan

Diketik ulang di atas kop Kalurahan Sriharjo, ditandatangani dan distempel, lalu dipindai.

SURAT DUKUNGAN

Nomor: _____

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____

Jabatan : Lurah Sriharjo / Dukuh Sompok

Alamat : Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, DIY

menyatakan mendukung pelaksanaan program **MELEK PANGAN** oleh Kelompok Tani Taruna Tani “Hijaunya Cinta” bersama Tim MELEK PANGAN di Dusun Sompok, dengan dukungan berupa:

1. Izin pelaksanaan kegiatan di wilayah Dusun Sompok, termasuk pemanfaatan sumber air dan akses jalan menuju lokasi.
2. Penyediaan tempat dan pemberitahuan warga untuk musyawarah penetapan sasaran serta evaluasi bulanan yang terbuka.
3. Bantuan pendataan warga yang perlu dilibatkan, termasuk perempuan, warga lanjut usia, penyandang disabilitas, dan buruh tani tanpa lahan, bersama kader kesehatan.
4. Kesiediaan menerima salinan dokumen kondisi awal, papan data bulanan, dan laporan pembuktian program sebagai arsip kalurahan.
5. Kesiediaan mempertimbangkan program ini masuk dalam usulan rencana pembangunan kalurahan pada tahun berikutnya.

Demikian surat dukungan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sriharjo, _____ 2026

Lurah Sriharjo

Cara memakai kedua naskah ini. Bila sampai batas waktu pendaftaran surat asli belum ditandatangani, naskah ini tetap dilampirkan sebagai bukti kesiapan, dan surat bertanda tangan menyusul sebelum tahap *feasibility checking* pada 17 Oktober sampai 5 November 2026. Kami memilih menyatakan statusnya apa adanya daripada mengirim dokumen yang belum benar-benar disetujui.